



廻り視：固定視点を用いた実世界ホラー体験

Mawarimi: A Real-World Horror Experience Using Fixed Viewpoints

白石大晴¹⁾, Kim Hyunmin²⁾, 堀越 康平²⁾, 五島 慶人²⁾

Taisei Shiroishi, Kim Hyunmin, Kohei Horikoshi, and Keito Goshima

1) 明治大学大学院 先端数理科学研究科 (〒164-8525 東京都中野区中野 4-21-1, ams@mics.meiji.ac.jp)

2) 明治大学 総合数理学部 (〒164-8525 東京都中野区中野 4-21-1, ims@mics.meiji.ac.jp)

概要：1990 年代のサバイバル 3D ホラーでは、シーン内に固定して設置されたカメラを通して、自身が操作するキャラクターを見る視点構成が用いられていた。本企画では、この固定視点を HMD と複数台のカメラを用いて現実空間上に再構成する。固定視点では画角が変化しないため、視界の一部または全体を事前録画映像や生成映像へ自然に差し替えられる。差し替えの対象は、周囲の場面だけでなく画面の中の自分にまで及ぶ。これらの映像操作に、固定画角ゆえに生じる死角の演出を加え、日本人形との追跡劇を軸としたホラー体験を構成する。

キーワード：固定視点/Substitutional Reality/サバイバルホラー/HMD/AI 映像生成

1. はじめに

1990 年代のサバイバル 3D ホラーゲーム『バイオハザード』『アローン・イン・ザ・ダーク』『ディノクライシス』等では、固定カメラを用いた演出が採用されていた[1]-[3]。この演出では、プレイヤーの位置に応じて提示されるカメラ映像が切り替わり、プレイヤーは自身のキャラクターを、シーンに固定された画角越しに見続けることになる。この視点構成が、現在主流の FPS や TPS とは異なる体験の基盤となっていた。

本稿では、このようにシーンへ固定したカメラ越しの視点を「固定視点」と呼ぶ。固定視点では画角が変化せず、人物など動くものを除けば構図も一定に保たれる。カメラが移動する視点では、視界内の物体の相対位置や見え方が常に変化するため、一部のみを別映像へ差し替えたい場合、周囲との整合を保ち続ける必要がある。一方、固定視点では、差し替える領域の境界さえ整合していれば、その領域を事前に用意した映像で置き換えられる。また、画角が固定されているため、CG の合成もしやすい。さらにこの性質は、近年の画像・動画生成モデルとも相性がよい。固定画角の実写フレームをそのまま入力画像として差し替え素材を生成でき、軽微な画像処理のみで実写映像へ自然になじませられる。

この固定視点を現実世界へ応用すると、体験者は自身の身体を、画面の中の存在として継続的に客観視することになる。Suzuki らの代替現実 (Substitutional Reality; SR) システム [4] では、HMD 越しの体験がライブ映像から始まり、視覚と運動の連関が保たれていれば、映像を録画へひ

そかに置き換えても、いま現実を見ているという確信が保たれることが示されている。SR システムが実験プラットフォームとして主観視点の全視野を置き換えたのに対し、本企画では客観視点の視界の一部または全体を、ホラーの演出として置き換える。このとき画面内には体験者自身が映り続けているため、差し替えの対象は、周囲の場面だけでなく画面の中の自分にまで及ぶ。

本企画では、固定視点を HMD と複数台のカメラによって現実空間上に再構成する。そして、事前録画映像・生成映像との差し替えに、固定画角ゆえに生じる死角の演出を加え、日本人形との追跡劇を軸とした、現実世界の固定視点に特有のホラー体験の実現を目指す。

2. システム構成

本システムでは、体験全体を貫くモチーフとして、日本人形との追跡を用いる。以下では、物理構成、固定視点での映像表現、映像差し替えと合成処理に分けて述べる。

2.1 物理構成

2.1.1 環境

実空間中央に L 字型の壁を設置し、その周囲を体験者が移動する経路とする。また、固定視点を構成するため、三脚上に設置したスマートフォン 3 台を固定カメラとして配置する。環境構成および寸法を図 1 に示す。図 1 はフロアプランも兼ねる。

2.1.2 日本人形と移動台車

小型の日本人形を搭載した移動台車を用いる。この台車

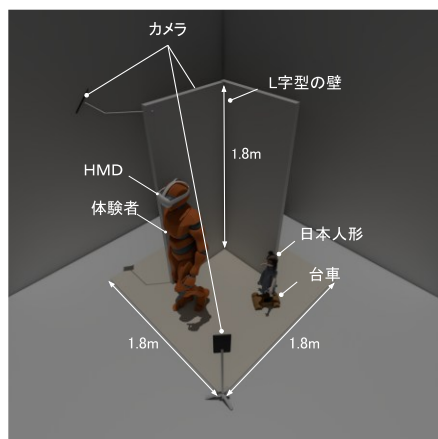


図1 環境図・フロアプラン兼用

は無線操作に対応しており、実空間内を移動可能である。追跡演出では、この人形が経路上を移動し、体験者を追跡する。

2.2 固定視点での映像表現

各スマートフォンで撮影した映像はWi-Fi経由で伝送され、HMD内の仮想スクリーン上へリアルタイムに提示される。HMDには、いずれか1台の固定カメラ映像のみが表示され、スクリーン外の領域は黒背景とする。体験者は現実空間をスクリーン越しにのみ観察する。体験者位置と提示映像の組み合わせ例を図2に示す。提示するカメラ映像は、体験者の位置に応じて自動的に切り替わる。

2.3 映像差し替えと合成処理

映像表現として、提示映像の一部または全体を差し替える。差し替え素材は、(1) 事前に撮影した映像、(2) 体験中に録画した映像、(3) 固定画角の実写フレームを入力として画像・動画生成モデルで制作した映像、の3種である。固定視点では差し替え領域のマスクをカメラごとに静的に用意すればよく、境界にはフェザリングや多重帯域ブレンディングを、差し替え素材の全体には色統計マッチングを施し、実写映像と継ぎ目なく合成する。さらに、合成後の映像全体に、色調補正や走査線・粒状感などの効果を施し、固定カメラ映像らしい質感に整える。提示映像の合成例を図3に示す。差し替えはフェード付

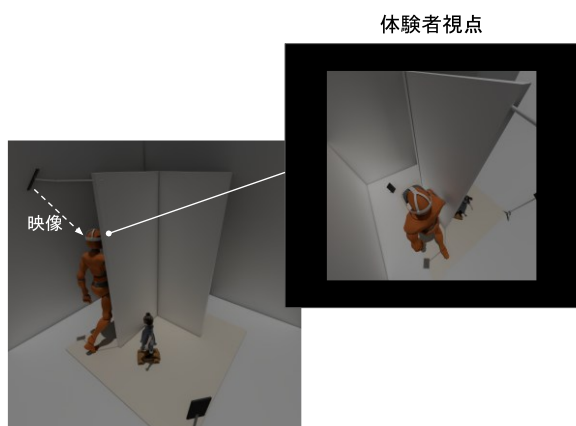


図2 体験者の位置と提示映像の組み合わせ例

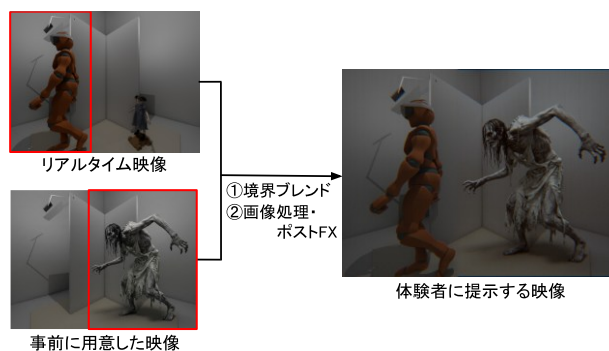


図3 提示映像の合成例

きで再生され、提示映像の切替と同様に、体験者の位置に応じて実行される。また、ノイズやグリッチ等の乱れを一時的に重畳でき、差し替えの継ぎ目の隠蔽や、体験者の注意・移動の誘導に用いる。映像伝送の視覚遅延は、SRシステムで置換が成立した実績値[4]を参考に、100ms程度以内を目標として管理する。

3. 体験の流れ

周回経路を図4に示す。経路は3つの区間から構成され、各区間をカメラA、カメラB、カメラCが担当する。各カメラから体験者が見る映像の例を図5に示す。体験者

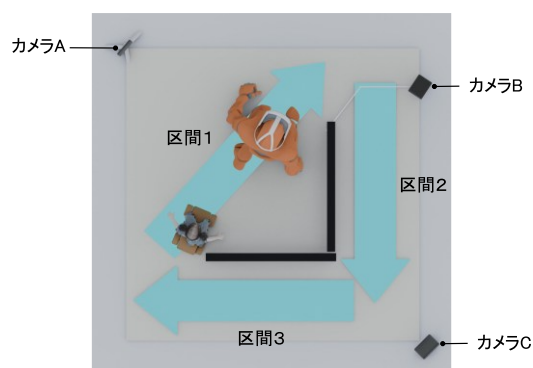


図4 周回経路とカメラ位置

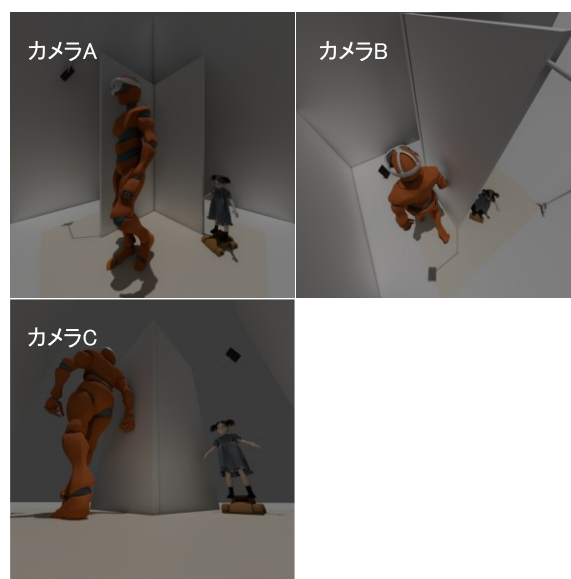


図5 各カメラから体験者が見る映像例

は固定カメラ映像のみを見ながらこの経路を3周し、各周で異なる演出を体験する。体験全体は導入を含め3分以内とし、各周をおよそ30秒で構成する。以下では、各周における演出の要点を述べる。

導入：体験者はHMDを装着し、まず区間1を固定視点下で歩行する。固定視点による移動に慣れた後、日本人形との追跡体験を開始する。周回中は安全確保のため、右手で壁をたどりながら移動する。

1周目：映像の差し替え演出は行わず、体験者の行動映像を録画する。一方で、固定視点によって生じる死角を利用した演出を行う。体験者が右手でたどってきた壁は死角に入って見えないが、視点が切り替わった瞬間に、その壁が一面の血の手形で覆われていたことに気づく。

2周目：映像差し替えによって、提示映像の中の日本人形を実写調の怪物へ置き換える。怪物の映像素材は、当該カメラの固定画角フレームを入力とした動画生成によって制作する。怪物が画面内で体験者へ接近し、襲いかかる演出を行う。実空間上では小型人形であるにもかかわらず、映像上では異なる存在へ変貌して見えることで、不安感を強調する。差し替えは体験者の歩行や提示映像の切替のタイミングに同期させ、差し替えの知覚的検出を抑える[4]。あわせて差し替えの前後に映像の乱れを挿入し、伝送の劣化を装って継ぎ目をさらに隠す。

3周目：1周目に録画した映像を背景として用いる。その上に、体験者が操作可能なCG人形を重畳し、操作対象と画面の中の自分が入れ替わる演出を提示する。このとき、画面内を歩き続ける体験者の映像は、1周目に録画された過去の映像であり、現在の体験者の動作とは同期していない。そのため、体験者は現在の自分の身体ではなく、人形側の存在として行動することになる。結果として、「人形となった自分」が、「過去の自分の身体」を追跡するという構造が成立し、これまで自分を追ってきた人形が、実は自分自身だったのかもしれない、という反転が生まれる。

4. むすび

本企画では、1990年代サバイバルホラーの固定視点を、HMDと複数台の固定カメラを用いて現実空間上へ再構成した。固定視点によって成立する映像差し替えに、固定画角ゆえに生じる死角の演出を加え、現実空間における新たな恐怖演出を試みた。差し替え素材には事前録画に加えて生成映像を導入し、固定視点が代替現実[4]と映像生成技術とを橋渡しする構成とした。

また、本企画では視覚的な驚きに加えて、画面の中に映る自分との関係を周ごとに変化させる構成をとった。1周目では画面の中の自分をそのまま自分として見るが、2周目ではその自分に怪物が迫り、3周目では操作の対象が人形へ移って、画面の中の自分は過去に録画された姿となる。このように周ごとに演出を変えることで、固定視点ならではの連続のホラー体験を構成した。

今後は、固定視点の実世界体験において、いま現実を見ているという確信がどの段階まで保たれ、どこで揺らぐか、および映像差し替えが恐怖体験へ与える影響について評価を行い、固定視点をを用いた実世界ホラー表現の可能性を検討していく。

参考文献

- [1] カプコン：『バイオハザード』（Resident Evil）[コンピュータゲーム]，PlayStation，1996.
- [2] インフォグラム：『アローン・イン・ザ・ダーク』（Alone in the Dark）[コンピュータゲーム]，PC（MS-DOS），1992.
- [3] カプコン：『ディノクライシス』（Dino Crisis）[コンピュータゲーム]，PlayStation，1999.
- [4] K. Suzuki, S. Wakisaka and N. Fujii: Substitutional Reality System: A Novel Experimental Platform for Experiencing Alternative Reality, Scientific Reports, Vol. 2, 459, 2012.